第五章 平面向量，复数

5.1 向量

5.2 平面向量

向量的故事可以追溯到遥远的年代. 早年的向量被物理学家称之为“矢量”，只是物理学专门用来表示力和速度等物理量的工具，并不为数学家所重视. 古希腊学者亚里士多德已经知道两个力的合成可以用平行四边形的法则得到. 但是，在欧几里得集古希腊数学大成的《几何原本》中，却没有讨论向量. 此后两千年左右，不管是文艺复兴时期，还是牛顿与莱布尼茨创立微积分之后的十七、十八世纪，人们对向量的认识并没有发生什么根本性的变化. 但进入十九世纪，事情开始有了很大的转机. 其中，对复数认识的深入起了重要的推动作用. 为了更好地理解复数，丹麦数学家韦塞尔于 1797 年，瑞士数学家阿尔冈于 1806 年独立地建立起复数的几何表示，而高斯的工作则使这一原理广为人知，并被数学家们普遍接受. 在熟悉复数的几何表示之后，数学家们逐步认识到复数可用来表示和研究平面上的向量. 平面向量与复数之间建立起一一对应，这不但为虚数的现实化提供了可能，也为向量的发展开辟了道路. 在现代数学中，平面上和空间中直观的向量被形式化地推广为高维向量，形成了抽象的向量空间的概念，是大学数学中线性代数的主要内容.

向量连接着代数和几何，连接着数学与物理. 在数学上，点的直角坐标、向量的坐标分解、直角三角形中锐角的正弦与余弦、复数的实部与虚部，这些概念形式上不同，却又彼此相通. 因此，向量也会是中学数学舞台上一位独具魅力的角色.

本章只讨论平面向量

定义 5.2.1 (向量的加法运算)**.** 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是两个向量，在平面中作出 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，定义向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的和 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 为 $\overrightarrow{OB}$.

定义 5.2.2 (向量的数乘运算)**.** 设 λ 是一个实数，$\boldsymbol{a}$ 是一个向量，则 $\lambda\boldsymbol{a}$ 称为向量 $\boldsymbol{a}$ 与实数 λ 的数乘.

当 $\lambda\neq 0$ 且 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 的模长为 $|\lambda||\boldsymbol{a}|$，当 $\lambda>0$ 时，与 $\boldsymbol{a}$ 的方向相同；当 $\lambda<0$ 时，与 $\boldsymbol{a}$ 的方向相反；

当 $\lambda=0$ 或 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$.

向量的加法、数乘运算统称为**向量的线性运算**. 对于向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 与实数 λ,μ，称 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$ 为向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的**线性组合**，若 $c=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2$，则称 $\boldsymbol{a}$ 可以由 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ **线性表出**.

定理 5.2.3 (平面向量基本定理)**.** 平面内取定不共线的两个向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$，则该平面内的任意一个向量 $\boldsymbol{a}$ 可以唯一地表示成 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 的线性组合 $\lambda\boldsymbol{e}_1+\mu\boldsymbol{e}_2$

第五章　平面向量，复数

5.1　向量

习　　题

A 组

1. 叙述向量共线定理与平面向量基本定理，并给出证明。

2. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是非零平面向量，则 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量是

(A) $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}$　　(B) $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|^2}\boldsymbol{a}$　　(C) $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\boldsymbol{b}$　　(D) $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|}\boldsymbol{a}$

3. **【2016 上海学考 23】**设单位向量 $\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_2$ 既不平行也不垂直. 对非零向量 $\boldsymbol{a}=x_1\boldsymbol{e}_1+y_1\boldsymbol{e}_2$、$\boldsymbol{b}=x_2\boldsymbol{e}_1+y_2\boldsymbol{e}_2$ 有结论：(1) 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$，则 $\boldsymbol{a}//\boldsymbol{b}$；(2) 若 $x_1x_2+y_1y_2=0$，则 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$. 关于以上两个结论，正确的判断是

(A) (1) 成立，(2) 不成立　　(B) (1) 不成立，(2) 成立

(C) (1) 成立，(2) 成立　　(D) (1) 不成立，(2) 不成立

4. 设 V 是全体平面向量构成的集合，$\boldsymbol{a}$ 为非零平面向量，定义集合

$A=\left\{\boldsymbol{x}\in V\mid \boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\text{方向相反}\right\}$，　$B=\{\boldsymbol{x}\in V\mid |\boldsymbol{x}|=|\boldsymbol{a}|\}$，　$C=\{\boldsymbol{x}\in V\mid |\boldsymbol{x}|=|\boldsymbol{a}|\text{且}\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{x}\}$

则下列命题中正确的是

(A) $C\subseteq A$　　(B) $\{\boldsymbol{a}\}\subset A\cap B$　　(C) $C\subseteq B$　　(D) $A\cup C=B\cup C$

5. **【2008 琼宁卷理 8】**平面向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线的充要条件是

(A) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 方向相同

(B) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 中至少有一个为零向量

(C) $\exists\lambda\in\mathbb{R},\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$

(D) 存在不全为零的实数 λ_1,λ_2 使得 $\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$

6. **【2024 上海 15】**集合 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^3$，且满足对任意 $P_1,P_2,P_3\in\Omega$，存在不全为 0 的实数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，使得 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=\boldsymbol{0}$. 已知 $(1,0,0)\in\Omega$，则 $(0,0,1)\notin\Omega$ 的充分条件是

(A) $(0,0,0)\in\Omega$　　(B) $(-1,0,0)\in\Omega$　　(C) $(0,1,0)\in\Omega$　　(D) $(0,0,-1)\in\Omega$

7. **【2008 湖南理 7】**设 D、E、F 分别是 $\triangle ABC$ 的三边 BC、CA、AB 上的点，且 $\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{BD},\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EA},\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$，则 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}$ 与 $\overrightarrow{BC}$

(A) 反向平行　　(B) 同向平行　　(C) 互相垂直　　(D) 既不平行也不垂直

8. 【2006 陕西理 9】已知非零向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 且 $\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}\cdot\dfrac{\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{1}{2}$，则 $\triangle ABC$ 为

(A) 三边均不相等的三角形　　(B) 直角三角形

(C) 等腰非等边三角形　　(D) 等边三角形

9. 【2013 浙江理 7】设 $\triangle ABC,P_0$ 是边 AB 上一定点，满足 $P_0B=\dfrac{1}{4}AB$，且对于边 AB 上任一点 P，恒有 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}\geqslant\overrightarrow{P_0B}\cdot\overrightarrow{P_0C}$. 则

(A) $\angle ABC=90^\circ$　　(B) $\angle BAC=90^\circ$　　(C) $AB=AC$　　(D) $AC=BC$

10. 【2005 浙江理 10】已知向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{e}$ 满足 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{e}$，$|\boldsymbol{e}|=1$，对任意 $t\in\mathbb{R}$，恒有 $|\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{e}|\geqslant|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e}|$，则

(A) $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{e}$　　(B) $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$　　(C) $\boldsymbol{e}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$　　(D) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{e})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e})$

11. 【2014 浙江理 8】已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为平面向量，则

(A) $\min\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}\leqslant\min\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|\}$　　(B) $\min\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}\geqslant\min\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|\}$

(C) $\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2\}\leqslant|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$　　(D) $\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2\}\geqslant|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$

12. 【2013 广东文 10】（多选）设 $\boldsymbol{a}$ 是已知的平面向量且 $\boldsymbol{a}\neq0$. 关于向量 $\boldsymbol{a}$ 的分解（下述命题中的向量 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和 $\boldsymbol{a}$ 在同一平面内且两两不共线），下述命题正确的

(A) 给定向量 $\boldsymbol{b}$，总存在向量 $\boldsymbol{c}$，使 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$

(B) 给定向量 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$，总存在实数 λ 和 μ，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\boldsymbol{c}$

(C) 给定单位向量 $\boldsymbol{b}$ 和正数 μ，总存在单位向量 $\boldsymbol{c}$ 和实数 λ，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\boldsymbol{c}$

(D) 给定正数 λ 和 μ，总存在单位向量 $\boldsymbol{b}$ 和单位向量 $\boldsymbol{c}$，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\boldsymbol{c}$

13. 【2014 浙江文 9 改编】（多选）设 θ 为非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角，已知对任意实数 t，$|\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{a}|$ 的最小值为 1，则下列命题中错误的是

(A) 若 θ 确定，则 $|\boldsymbol{a}|$ 唯一确定　　(B) 若 θ 确定，则 $|\boldsymbol{b}|$ 唯一确定

(C) $|\boldsymbol{a}|$ 确定，则 θ 唯一确定　　(D) 若 $|\boldsymbol{b}|$ 确定，则 θ 唯一确定

14. 【2021 新高考 I 卷 10】（多选）在平面直角坐标系中，O 为坐标原点，点 $P_1(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$P_2(\cos\beta,-\sin\beta)$，$P_3(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$，$A(1,0)$，则

(A) $\left|\overrightarrow{OP_1}\right|=\left|\overrightarrow{OP_2}\right|$　　(B) $\left|\overrightarrow{AP_1}\right|=\left|\overrightarrow{AP_2}\right|$

(C) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_3}=\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}$　　(D) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_2}\cdot\overrightarrow{OP_3}$

15. 【2014 安徽理 15 改编】已知两个不相等的非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，两组向量 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 和 y_1,y_2,y_3,y_4,y_5 均由 2 个 $\boldsymbol{a}$ 和 3 个 $\boldsymbol{b}$ 排列而成。记 $S=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3+x_4y_4+x_5y_5$，$S_{\min}$ 表示 S 所有可能取值中的最小值。则下列命题正确的是

(A) 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $S_{\min}$ 与 $|\boldsymbol{a}|$ 无关

(B) 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $S_{\min}$ 与 $|\boldsymbol{b}|$ 无关

(C) 若 $|\boldsymbol{b}|>4|\boldsymbol{a}|$，则 $S_{\min}>0$

(D) 若 $|\boldsymbol{b}|=2|\boldsymbol{a}|$，$S_{\min}=8|\boldsymbol{a}|^2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$

16. 解答下述问题

(1) 用向量法证明：

i. **【沪教版习题 8.4.B1】**三角形的三条中线交于一点，三角形的三条高线交于一点；

ii. **【沪教版习题 8.4.B5】**把一个平行四边形的一个顶点和两条不过此顶点的边的中点分别连线，则这两条连线三等分此平行四边形的一条对角线；

iii. **【沪教版习题 8.4.A3】**余弦定理；

iv. **【沪教版习题 8.4.A4】**菱形的对角线互相垂直。

(2) 已知 P 是直线 P_1P_2 上的一点，且 $\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$，$P_1,P_2$ 的坐标分别为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，则点 P 的坐标为 $\left(\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\right)$

(3) **【沪教版 8.4 例 4】【2010 辽宁理 8】**平面上 O,A,B 三点不共线，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，证明 $\triangle OAB$ 的面积等于 $\dfrac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}$，若 $\mathrm{A}(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则该三角形的面积还可表示为 $\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$.

(4) **【沪教版习题 8.4.B2】**已知平面上不共线的三点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$，求证，$\triangle ABC$ 的面积为

$$S=\frac{1}{2}|x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)|$$

17. **【2021 新高考 II 卷 15】**已知向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0},|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=2$，求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$.

18. **【2022 新高考 II 卷 4】**已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,4),\boldsymbol{b}=(1,0),\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$，若 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle$，求 t.

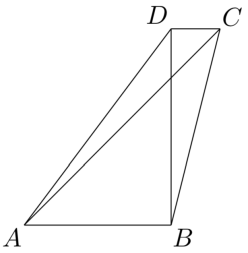
19. **【2015 上海文 13】**已知平面向量 a,b,c 满足 $a\perp b$，且 $\{|a|,|b|,|c|\}=\{1,2,3\}$，，求 $|a+b+c|$ 的最大值.

20. **【2011 上海理 17】**设 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5 是平面上给定的 5 个不同点，求使得 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}+\overrightarrow{MA_5}=\boldsymbol{0}$ 成立的点 M 的个数.

21. **【2015 湖南理 8】**已知点 A,B,C 在圆 $x^2+y^2=1$ 上运动，且 $AB\perp BC$. 若点 P 的坐标为 $(2,0)$，求 $\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|$ 的最大值.

22. **【2018 浙江 9】**已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{e}$ 是平面向量，$\boldsymbol{e}$ 是单位向量. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b}^2-4\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{b}+3=0$，求 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 的最小值.

23. **【2007 重庆理 10】**如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\left|\overrightarrow{AB}\right|+\left|\overrightarrow{BD}\right|+\left|\overrightarrow{DC}\right|=4$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BD}\right|+\left|\overrightarrow{BD}\right|\cdot\left|\overrightarrow{DC}\right|=4$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{DC}=0$，求 $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}$ 的值.



第 23 题图示

24. **【2006 辽宁 12】**设 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$, 点 P 是线段 AB 上的一个动点，$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$, 若 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{AB}\geqslant\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$, 求实数 λ 的取值范围.

25. **【2018 天津理 8】**在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp BC, AD\perp CD, \angle BAD=120^\circ, AB=AD=1$. 若点 E 为边 CD 上的动点，求 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BE}$ 的最小值.

26. **【2017 全国 II 卷理 12】**已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，P 为平面 ABC 内一点，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$ 的最小值.

27. **【2023 全国乙卷理 12】**已知 $\odot O$ 的半径为 1，直线 PA 与 $\odot O$ 相切于点 A，直线 PB 与 $\odot O$ 交于 B,C 两点，D 为 BC 的中点. 若 $|PO|=\sqrt{2}$，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$ 的最大值.

28. **【2013 安徽 9】**平面直角坐标系中，O 是坐标原点，定点 A,B 满足 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$, 求点集 $\left\{P\mid\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}, |\lambda|+|\mu|\leqslant 1, \lambda,\mu\in\mathbb{R}\right\}$ 所表示区域的面积.

29. **【2025 绍兴一模 8 改编】**在平面直角坐标系中，已知 $A(-1,0), B(0,3), C(2,0), D(0,-6), P$ 是平面内任意一点，记 $\overrightarrow{PA}=\boldsymbol{a}, \overrightarrow{PB}=\boldsymbol{b}, \overrightarrow{PC}=\boldsymbol{c}, \overrightarrow{PD}=\boldsymbol{d}$，分别求

$(a).|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}|$，　$(b).(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d})$　$(c).|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}|$　$(d).|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{c}|+|\boldsymbol{d}|$

的最小值.

30. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DB}, F$ 为 AD 与 BE 的交点，且 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=3$，当向量 $\overrightarrow{CF}$ 在 $\overrightarrow{CB}$ 上的投影向量的模取最小值时，求 $\left|\overrightarrow{CB}\right|$.

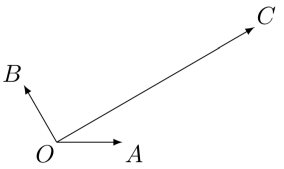
31. **【2021 八省联考变式 6】**已知 A,B,C 是单位圆上的三个动点，求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最小值.

32. **【2022 上海 11】**已知实数 $\lambda>0$, 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=\lambda$, 且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0, \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=1, \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=2$, 求 λ.

33. **【2017 浙江 15】**已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1, |\boldsymbol{b}|=2$，求 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 的最小值与最大值.

34. **【2019 江苏 12】**在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E 在边 AB 上，$BE=2EA$, AD 与 CE 交于点 O. 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=6\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{EC}$, 求 $\dfrac{AB}{AC}$ 的值.

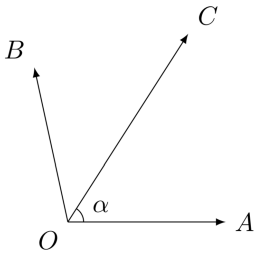
35. **【2007 陕西理 15】**如图，平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$, 其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120°, $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30°, 且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=1$, $\left|\overrightarrow{OC}\right|=2\sqrt{3}$. 若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$ $(\lambda,\mu\in\mathbb{R})$, 求 $\lambda+\mu$ 的值.



第 35 题图示

36. 【**2020 江苏 13**】在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4$, $AC=3$, $\angle BAC=90^\circ$, D 在边 BC 上，延长 AD 到 P, 使得 $AP=9$, 若 $\overrightarrow{PA}=m\overrightarrow{PB}+\left(\frac{3}{2}-m\right)\overrightarrow{PC}$ (m 为常数), 求 CD 的长度.（只考虑 $CD>0$ 的情况）

37. 【**2017 江苏 12**】如图，在同一个平面内，向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 的模分别为 $1,1,\sqrt{2},\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α，且 $\tan\alpha=7,\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45°. 若 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$，求 $m+n$.



第 37 题图示

38. 【**2015 上海理 14**】在锐角三角形 ABC 中，$\tan A=\frac{1}{2}$, D 为边 BC 上的点，$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和 4. 过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E, $DF\perp AC$ 于 F, 求 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DF}$.

39. 【**2026 上海春 10**】在 $\triangle ABC$ 中，D,E 在 BC 上，且 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$, $\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$, $<\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}>=\frac{\pi}{3}$, 求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最大值.

40. 【**2020 上海春 11**】已知 A_1、A_2、A_3、A_4、A_5 五个点，满足

$$\overrightarrow{A_nA_{n+1}}\cdot\overrightarrow{A_{n+1}A_{n+2}}=0 \qquad \left|\overrightarrow{A_nA_{n+1}}\right|\cdot\left|\overrightarrow{A_{n+1}A_{n+2}}\right|=n+1 \quad (n=1,2,3)$$

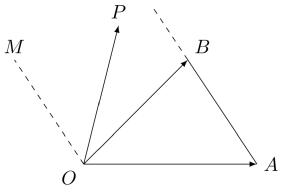
则 $\left|\overrightarrow{A_1A_5}\right|$ 的最小值为 (△).

41. 【**2011 天津理 14**】已知直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC,\angle ADC=90^\circ,AD=2,BC=1$, P 是腰 DC 上的动点，求 $\left|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}\right|$ 的最小值.

42. 【**2006 湖南理 15**】如图，$OM\parallel AB$, 点 P 在由射线 OM、线段 OB 及 AB 的延长线围成的区域内 (不含边界) 运动，设 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$.

(1) 求 x 的取值范围；

(2) 当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，求 y 的取值范围.



第 42 题图示

43. **【2009 天津理 15】**四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=(1,1)$，$\dfrac{1}{\left|\overrightarrow{BA}\right|}\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{\left|\overrightarrow{BC}\right|}\overrightarrow{BC}=\dfrac{\sqrt{3}}{\left|\overrightarrow{BD}\right|}\overrightarrow{BD}$，求四边形 $ABCD$ 的面积.

44. **【2021 天津 15】**在边长为 1 的等边三角形 ABC 中，D 为线段 BC 上的动点，$DE\perp AB$ 且交 AB 于点 E，$DF\parallel AB$ 且交 AC 于点 F，求 $\left|2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}\right|$ 的值与 $\left(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{DF}\right)\cdot\overrightarrow{DA}$ 的最小值.

45. **【2013 上海文 14】**已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 记以 A 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{a_1}$、$\boldsymbol{a_2}$、$\boldsymbol{a_3}$；以 C 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{c_1}$、$\boldsymbol{c_2}$、$\boldsymbol{c_3}$. 若 $i,j,k,l\in\{1,2,3\}$ 且 $i\neq j,k\neq l$，则 $\left(\boldsymbol{a_i}+\boldsymbol{a_j}\right)\cdot(\boldsymbol{c_k}+\boldsymbol{c_l})$ 的最小值是 (△).

46. **【2019 浙江 17】**已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，求

$$\left|\lambda_1\overrightarrow{AB}+\lambda_2\overrightarrow{BC}+\lambda_3\overrightarrow{CD}+\lambda_4\overrightarrow{DA}+\lambda_5\overrightarrow{AC}+\lambda_6\overrightarrow{BD}\right|,\quad \lambda_i\in\{-1,1\}\,(i=1,2,3,4,5,6)$$

的最小值与最大值.

47. **【2010 浙江理 16】**已知平面向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ $(\boldsymbol{\alpha}\neq 0,\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{\beta})$ 满足 $|\boldsymbol{\beta}|=1,<\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha}>=\dfrac{2\pi}{3}$，求 $|\boldsymbol{\alpha}|$ 的取值范围.

1. 向量共线定理：对于两个向量 $\boldsymbol{a}\left(\boldsymbol{a}\neq\vec{0}\right)$，$\vec{b}$，共线向量定理：设 $\boldsymbol{a}$ 为非零向量，如果有一个实数 λ，使 $\vec{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，那么 $\vec{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 是共线向量；反之，如果 $\vec{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 是共线向量，那么有且只有一个实数 λ，使 $\vec{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。

证明. 根据向量数乘的定义可知，对于向量 $\boldsymbol{a}\left(\boldsymbol{a}\neq\vec{0}\right)$ 和 $\vec{b}$，如果有一个实数 λ，使 $\vec{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，那么 $\vec{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 是共线向量。

反过来，如果向量 $\vec{b}$ 与 $\boldsymbol{a}\left(\boldsymbol{a}\neq\vec{0}\right)$ 是共线向量，那么当 $\vec{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同方向时，令 $\lambda=\dfrac{\left|\vec{b}\right|}{|\boldsymbol{a}|}$；

当 $\vec{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 反方向时，令 $\lambda=-\dfrac{\left|\vec{b}\right|}{|\boldsymbol{a}|}$；

当 $\vec{b}=\vec{0}$ 时，令 $\lambda=0$。

从而有一个实数 λ，使 $\vec{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。

假设有两个实数 λ,λ'，使 $\vec{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，$\vec{b}=\lambda'\boldsymbol{a}$，则 $\vec{b}-\vec{b}=\left(\lambda-\lambda'\right)\boldsymbol{a}=\vec{0}$，$\left|\lambda-\lambda'\right||\boldsymbol{a}|=0$。

因为 $|\boldsymbol{a}|\neq0$，所以 $\lambda-\lambda'=0$，即 $\lambda=\lambda'$。

故有且仅有一个实数 λ，使 $\vec{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。 □

平面向量基本定理：给定平面上两个不平行的向量，则该平面上的任意向量都可以唯一地表示为这两个向量的线性组合，也就是说，平面上任意两个不平行的向量都组成了一个基。具体而言，如果 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 是平面上两个不平行的向量，那么该平面上的任意向量 $\boldsymbol{a}$，都可唯一地表示为 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 的线性组合，即存在唯一的一对实数 λ 与 μ，使得 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{e}_1+\mu\boldsymbol{e}_2$.

证明. 给定不平行的两个向量 $\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 和任意一个向量 $\boldsymbol{a}$。

从任意给定的一点 O 出发，作向量 $\overrightarrow{OE}_1=\boldsymbol{e}_1$，$\overrightarrow{OE}_2=\boldsymbol{e}_2$，$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$。

过点 A 作平行于直线 OE_2 的直线，交直线 OE_1 于点 M，并作平行于直线 OE_1 的直线，交直线 OE_2 于点 N，则 $OMAN$ 是平行四边形，OA 是其对角线，从而 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$。

由于 $\overrightarrow{OM}\parallel\overrightarrow{OE}_1$，因此存在实数 λ 使 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OE}_1=\lambda\boldsymbol{e}_1$；同理，存在实数 μ 使 $\overrightarrow{ON}=\mu\boldsymbol{e}_2$。

于是，$\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{e}_1+\mu\boldsymbol{e}_2$。

下面再证明这个实数对是唯一的。假设还成立 $\boldsymbol{a}=\lambda'\boldsymbol{e}_1+\mu'\boldsymbol{e}_2$，就有

$$\left(\lambda-\lambda'\right)\boldsymbol{e}_1=-\left(\mu-\mu'\right)\boldsymbol{e}_2. \qquad (2.7)$$

由于 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 不平行，因此 $\lambda-\lambda'=\mu-\mu'=0$，即 $\lambda=\lambda'$，$\mu=\mu'$。 □

2. **A.** 设向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量 $\boldsymbol{p}=t\boldsymbol{b}$. 由投影的数量关系 $t|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ 可得 $t=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}$. 因此投影向量为 $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}$，选 A.

3. **A.** (1): 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$, 则 $y_2\boldsymbol{a}=x_1y_2\boldsymbol{e}_1+y_1y_2\boldsymbol{e}_2=x_2y_1\boldsymbol{e}_1+y_1y_2\boldsymbol{e}_2=y_1\boldsymbol{b}$. 即 $y_2\boldsymbol{a}-y_1\boldsymbol{b}=0$，根据向量平行的定义，所以 $\boldsymbol{a}//\boldsymbol{b}$. 故 (1) 成立.

(2): 取 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)$，$\boldsymbol{e}_2=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$x_1=1$，$y_1=0$，$x_2=0$，$y_2=1$.

则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_2$，但是 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\neq0$，故 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不垂直. 故 (2) 不成立.

4. **C.** 由题意，A 中的向量与 $\boldsymbol{a}$ 方向相反，所以 A 是以 $-\boldsymbol{a}$ 为端点、沿 $-\boldsymbol{a}$ 方向延伸的射线；集合 B 是以原点为圆心、半径 $|\boldsymbol{a}|$ 的圆；集合 C 中的向量既与 $\boldsymbol{a}$ 共线，又与 $\boldsymbol{a}$ 等长，所以 $C=\{\boldsymbol{a},-\boldsymbol{a}\}$. 因为 C 中的每个向量模长都等于 $|\boldsymbol{a}|$，所以 $C\subseteq B$，选项 C 正确. 而 $\boldsymbol{a}$ 的方向与 $\boldsymbol{a}$ 相同，故 $\boldsymbol{a}\notin A$，选项 B 错误；因为 $\boldsymbol{a}\in C$ 且 $\boldsymbol{a}\notin A$，故 $C\not\subseteq A$，选项 A 错误.$A\cup C$ 只包含与 $\boldsymbol{a}$ 共线的向量，$B\cup C$ 还包含其他方向的向量，二者不相等，选项 D 错误.

5. **D.** 两个向量共线，则它们的方向相同或相反. 因此选项 A 错误. 两个向量共线时，它们可能全不为零向量，因此选项 B 错误. 当 $\boldsymbol{a}$ 为零向量，$\boldsymbol{b}$ 不为零向量时，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线，对任意实数 λ，$\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\neq\boldsymbol{b}$，因此选项 C 错误. 对于 D 选项，若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线，可以验证一定存在不全为零的实数 λ,μ 使得 $\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$. 反过来，若存在不全为零的实数 λ_1,λ_2，使得 $\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$, 则当 $\lambda_2\neq0$ 时有 $\boldsymbol{b}=-\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}\boldsymbol{a}$; 当 $\lambda_2=0$ 时必有 $\lambda_1\neq0$，从而 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，此时 $\boldsymbol{a}$ 与任意向量共线. 因此该条件必然推出 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线. 因此 D 正确

6. **C.** 思路一：若 $(0,1,0)\in\Omega$ 而 $(0,0,1)\in\Omega$，则取题设中已知的 $(1,0,0)$，三个位置向量分别为 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$. 它们是空间中的一组基，线性无关，不可能存在不全为零的实数使其线性组合为零，这与集合 Ω 的条件矛盾. 因此 $(0,0,1)\notin\Omega$，选项 C 正确.

思路二：设 $O(0,0,0)$，$A(1,0,0)$，$B(0,0,1)$. 若 $O(0,0,0)\in\Omega$，取 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=0$，则 $\lambda_1\overrightarrow{OO}+\lambda_2\overrightarrow{OA}+\lambda_3\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{0}$，所以 $O\in\Omega$ 不能推出 $B\notin\Omega$. 不合题意. 若 $Q_1(-1,0,0)\in\Omega$，取 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=0$，则 $\lambda_1\overrightarrow{OQ_1}+\lambda_2\overrightarrow{OA}+\lambda_3\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{0}$，所以 $Q_1\in\Omega$ 不能推出 $B\notin\Omega$，不合题意. 若 $Q_2(0,0,-1)\in\Omega$，取 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=0$，则 $\lambda_1\overrightarrow{OB}+\lambda_2\overrightarrow{OQ_2}+\lambda_3\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{0}$，所以 $Q_2\in\Omega$ 不能推出 $B\notin\Omega$，不合题意. 排除 ABD 选项，选 C.

思路三：设 $O(0,0,0)$，$A(1,0,0)$，$B(0,0,1)$." 存在不全为零的实数 λ_1、λ_2、λ_3 满足 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=\boldsymbol{0}$" 等价于"$O,P_1,P_2,P_3$ 不在同一平面上". 而四个选项中，$D_1(0,0,0)$ 在平面 OAB 上，$D_2(-1,0,0)$ 在平面 OAB 上，$D_3(0,-1,0)$ 不在平面 OAB 上，$D_4(0,0,-1)$ 在平面 OAB 上，故选 C.

注：已知向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$，如果存在不全为零的实数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，使得 $\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\lambda_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}$，则称向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是线性相关的，也就是说，其中存在某个向量可以被表示为其余向量的线性组合. 若由 $\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\lambda_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{0}$ 只能解得 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots\lambda_n=0$，则称向量 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是线性无关的.

7.

8. **D.** 设 $\boldsymbol{u}=\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|},\boldsymbol{v}=\dfrac{\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}$. 由 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=\dfrac{1}{2}$ 及 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=1$，可知 $\angle BAC=60^\circ$. 向量 $\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}$ 的方向是 $\angle BAC$ 的角平分线方向，由 $\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 可知，该角平分线垂直于对边，因此它也是垂线，根据三线合一可推得 $\triangle ABC$ 为等腰三角形，进而得出 $\triangle ABC$ 为等边三角形，选 D.

相似的练习如下：

【2015 福建理 9】 已知 $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC},\left|\overrightarrow{AB}\right|=\dfrac{1}{t},\left|\overrightarrow{AC}\right|=t$. 若点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点，且 $\overrightarrow{AP}=\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}+\dfrac{4\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}$, 求 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}$ 的最大值.

9. **D.**

10.

11. **D.**

12. **AB.** A 正确，这是向量加法的三角形法则.

B 正确，这是平面向量基本定理 (注意 $\boldsymbol{b},\vec{c}$ 不共线).

C 错误，取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，$\mu=\dfrac{1}{2}$. 如果存在单位向量 $\vec{c}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 和实数 λ，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\vec{c}$，比较横坐标可得 $1=\dfrac{1}{2}\cos\theta$，但这是不可能成立的，矛盾.

D 错误，取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\lambda=\dfrac{1}{4}$，$\mu=\dfrac{1}{4}$，记 $\vec{c}=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\boldsymbol{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$. 比较横坐标可得 $1=\dfrac{1}{4}\cos\theta+\dfrac{1}{4}\sin\beta$，但 $\dfrac{1}{4}\cos\theta+\dfrac{1}{4}\sin\beta\leqslant\dfrac{1}{2}$，故上面的等式不可能满足.

13. **ACD.** 令 θ 为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角，则 $|\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{a}|^2=|\boldsymbol{a}|^2t^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta t+|\boldsymbol{b}|^2$. 将其视为关于 t 的二次函数，最小值为 $|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\theta=1$，故 $|\boldsymbol{b}|\sin\theta=1$. 若 θ 确定，则 $|\boldsymbol{b}|=1/\sin\theta$ 唯一确定，B 正确；但 $|\boldsymbol{a}|$ 没有出现在这个关系中，A 错误. 给定 $|\boldsymbol{a}|$ 仍不能唯一确定 θ，C 错误；给定 $|\boldsymbol{b}|>1$ 时，$\sin\theta=1/|\boldsymbol{b}|$ 通常有两个不同的夹角，D 错误. 故错误的是 ACD.

14. **AC.**

15. **AC.** 不妨设 $x_1=x_2=\boldsymbol{a},x_3=x_4=x_5=\boldsymbol{b}$，那么 y_i 的取值将有如下三种方式影响 S：

(1) 没有 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 配对：$y_1=y_2=\boldsymbol{a},y_3=y_4=y_5=\boldsymbol{b}$，得 $S_1=2|\boldsymbol{a}|^2+3|\boldsymbol{b}|^2$

(2) 两对 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$：$y_1=y_3=\boldsymbol{a},y_2=y_4=y_5=\boldsymbol{b}$，$S_2=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2$

(3) 四对 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$：$y_3=y_4=\boldsymbol{a},y_1=y_2=y_5=\boldsymbol{b}$，$S_2=4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$

故

$$S_{\min}=\min\{2|\boldsymbol{a}|^2+3|\boldsymbol{b}|^2,2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2,S_2=4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2\}$$

下面需要判断这三数中的最小值。可知 $S_1\geqslant S_2\geqslant S_3$，故 $S_{\min}=4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2$

A 正确：此时 $S_{\min}=|\boldsymbol{b}|^2$，与 $|\boldsymbol{a}|$ 无关；

B 错误：此时，与 $|\boldsymbol{b}|$ 有关；

C 正确：$S_{\min}\geqslant|\boldsymbol{b}|^2-4|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|>0$；

D 错误：解得夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$

16.

17. $\boldsymbol{-\dfrac{9}{2}}$**.** 两边平方并利用 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，得

$$0=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}).$$

代入 $|\boldsymbol{a}|=1$ 及 $|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=2$，有 $0=1+4+4+2S$，所以 $S=-\dfrac{9}{2}$.

18. **5.** 可知 $\boldsymbol{c}=(3+t,4)$，有 $|\boldsymbol{a}|=5$、$|\boldsymbol{b}|=1$，$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|}=\dfrac{25+3t}{5|\boldsymbol{c}|}$，$\cos\langle\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\rangle=\dfrac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|}=\dfrac{3+t}{|\boldsymbol{c}|}$.

两夹角相等，余弦也相等，故 $\dfrac{25+3t}{5}=3+t$，解得 $t=5$.

19. $\boldsymbol{3+\sqrt{5}}$**.**

20. **1.**　在平面内取定一个点 O，由 $\overrightarrow{MA_i}=\overrightarrow{OA_i}-\overrightarrow{OM}$ 可得

$$\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}+\overrightarrow{MA_5}=\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}+\overrightarrow{OA_5}-5\overrightarrow{OM}.$$

令其等于零，得到

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{5}\left(\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_3}+\overrightarrow{OA_4}+\overrightarrow{OA_5}\right).$$

于是 $\overrightarrow{OM}$ 是唯一确定的，所以满足条件的点 M 有 1 个. 评：这是求解三角形重心的其中一种方法的延申. 设平面直角坐标系中 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A,B,C 的坐标分别为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$，则该三角形的重心为 $G\left(\frac{1}{3}(x_1+x_2+x_3),\frac{1}{3}(y_1+y_2+y_3)\right)$. 一种证明方法利用率 $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$，再复用该题采用的上述方法即可.

21. **7.**

相似的练习如下：

【2014 湖南理 16】在平面直角坐标系中，O 为原点，$A(-1,0),B\left(0,\sqrt{3}\right),C(3,0)$，动点 D 满足 $|CD|=1$，求 $\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right|$ 的最大值.

22.

相似的练习如下：

【2025 上海春 14】在平面中，$\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_2$ 是互相垂直的单位向量。向量 $\boldsymbol{a}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{e}_1|=2$，向量 $\vec{b}$ 满足 $\left|\vec{b}-6\boldsymbol{e}_1\right|=1$，则 $\vec{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 (△).

23. **4.**

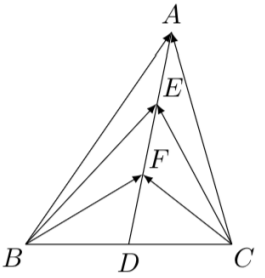
24. $\left[1-\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$.　由 $\overrightarrow{AB}=(-1,1)$ 及 $P=A+\lambda\overrightarrow{AB}$，得 $P=(1-\lambda,\lambda)$，且 P 在线段 AB 上等价于 $0\leqslant\lambda\leqslant1$. 因此 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{AB}=(-1+2\lambda),\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=2\lambda(\lambda-1)$. 代入不等式得 $-1+2\lambda\geqslant2\lambda(\lambda-1)$，即 $2\lambda^2-4\lambda+1\leqslant0$，所以 $1-\frac{\sqrt{2}}{2}\leqslant\lambda\leqslant1$.

25. $\frac{\mathbf{21}}{\mathbf{16}}$.

相似的练习如下：

【2022 北京 10】在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3,BC=4,\angle C=90°$.P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC=1$，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

【2016 江苏 13】如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E,F 是 AD 上两个三等分点，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=4,\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{CF}=-1$，求 $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CE}$ 的值.



26. 设 BC 的中点为 D，AD 的中点为 O，则

$$\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)=2\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}=2\left(PO^2-OD^2\right)\geqslant -OD^2=-\frac{3}{2}.$$

故最小值为 $-\dfrac{3}{2}$.

相似的练习如下：

【2022 北京 10】在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3$，$BC=4$，$\angle C=90^\circ$。P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC=1$，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围。

27. $\underline{\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}.}$

相似的练习如下：

【2016 四川理 10】在平面内, 定点 A,B,C,D 满足 $\left|\overrightarrow{DA}\right|=\left|\overrightarrow{DB}\right|=\left|\overrightarrow{DC}\right|,\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DA}=-2$, 动点 P,M 满足 $\left|\overrightarrow{AP}\right|=1,\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MC}$, 求 $\left|\overrightarrow{BM}\right|^2$ 的最大值.

【2020 新高考 I 卷 7】已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围是

(A) $(-2,6)$　　(B) $(-6,2)$　　(C) $(-2,4)$　　(D) $(-4,6)$

【2017 上海春 16】正八边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7A_8$ 的边长为 2，若 P 为该正八边形边上的动点，则 $\overrightarrow{A_1A_3}\cdot\overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为

(A) $[0,8+6\sqrt{2}]$　　(B) $[-2\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$

(C) $[-8-6\sqrt{2},2\sqrt{2}]$　　(D) $[-8-6\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$

28. $\underline{4\sqrt{3}.}$

相似的练习如下：

【2017 全国 III 卷理 12】在矩形 $ABCD$ 中，$AB=1$，$AD=2$，动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上。若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$，则 $\lambda+\mu$ 的最大值为 (△).

【2009 安徽理 14】给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$，它们的夹角为 120°。如图所示，点 C 在以 O 为圆心的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上变动。若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$ $(x,y\in\mathbb{R})$，则 $x+y$ 的最大值是 (△).

29. $\underline{(a).0\quad (b).-\dfrac{45}{2}.\quad (c).3\sqrt{10}.\quad (d).12}$

30. $\underline{\sqrt{6}.}$ 以 C 为原点，记 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{u}$、$\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{v}$. 由 $CE=2EA$ 及 $CD=DB$，有 $\overrightarrow{CE}=\dfrac{2}{3}\boldsymbol{u}$、$\overrightarrow{CD}=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{v}$. 设 F 在 AD 上，可得 $\overrightarrow{CF}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CA}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{CB}=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{u}+\dfrac{1}{4}\boldsymbol{v}$. 因而 $\overrightarrow{CF}$ 在 $\overrightarrow{CB}$ 上的投影向量的模为

$$\frac{\left|\overrightarrow{CF}\cdot\overrightarrow{CB}\right|}{\left|\overrightarrow{CB}\right|}=\frac{\frac{3}{2}+\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{CB}\right|^2}{\left|\overrightarrow{CB}\right|}=\frac{3}{2\left|\overrightarrow{CB}\right|}+\frac{\left|\overrightarrow{CB}\right|}{4}$$

由基本不等式，$\dfrac{3}{2x}+\dfrac{x}{4}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{3}{2x}\cdot\dfrac{x}{4}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，等号条件为 $x^2=6$，所以 $\left|\overrightarrow{CB}\right|=\sqrt{6}$.

31. $\underline{-\dfrac{1}{2}.}$

32. $\underline{\sqrt[4]{5}.}$　因为 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 且三向量均在平面内，可取 $\boldsymbol{a}=(\lambda,0)$、$\boldsymbol{b}=(0,\lambda)$. 设 $\boldsymbol{c}=(x,y)$，由数量积条件得到 $\lambda x=2$、$\lambda y=1$，即 $x=\dfrac{2}{\lambda}$、$y=\dfrac{1}{\lambda}$. 再由 $|\boldsymbol{c}|=\lambda$，有

$$\lambda^2=x^2+y^2=\frac{4}{\lambda^2}+\frac{1}{\lambda^2}=\frac{5}{\lambda^2},$$

所以 $\lambda^4=5$. 因 $\lambda>0$，得 $\lambda=\sqrt[4]{5}$.

33. 设 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=t$，其中 $-2\leqslant t\leqslant 2$. 令 $x=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$, $y=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，则

$$\begin{aligned}x^2+y^2&=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2=10\\ x^2y^2&=(|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|)^2\\&=(|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})(|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\\&=(|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2)^2-4(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\\&=25-4t^2.\end{aligned}$$

所以 $(x+y)^2=10+2\sqrt{25-4t^2}$. 当 $|t|=2$ 时取得最小值 16，当 $t=0$ 时取得最大值 20，故所求最小值为 4，最大值为 $2\sqrt{5}$.

34. $\underline{\sqrt{3}.}$

相似的练习如下：

【2022 天津 14】在 $\triangle ABC$ 中，点 D 为 AC 的中点，点 E 满足 $\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{BE}$. 记 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{b}$，用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}=$(△)；若 $AB\perp DE$，则 $\angle ACB$ 的最大值为 (△).

答案：$\dfrac{\pi}{6}$.

【2014 天津理 8】已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle BAD=120^\circ$，点 E,F 分别在边 BC,DC 上，$BE=\lambda BC$, $DF=\mu DC$，若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=1$, $\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{CF}=-\dfrac{2}{3}$，求 $\lambda+\mu$ 的值.

35. $\underline{\mathbf{6.}}$

36. $\underline{\dfrac{\mathbf{18}}{\mathbf{5}}.}$

37. $\underline{\mathbf{3.}}$

38. $\underline{-\dfrac{\mathbf{16}}{\mathbf{15}}.}$

39. $\underline{-\dfrac{\mathbf{39}}{\mathbf{32}}.}$

40. $\underline{\dfrac{\sqrt{\mathbf{6}}}{\mathbf{3}}.}$

相似的练习如下：

【2026 闵行二模 16】已知平面上存在 13 个向量 $\boldsymbol{a_1},\boldsymbol{a_2},\ldots,\overrightarrow{a_{13}}$，其中 $|\boldsymbol{a_1}|=1$. 且对任意 $n\in\mathbb{N},1\leqslant n\leqslant 12$，有 $|\overrightarrow{a_{n+1}}|=\sqrt{2}|\overrightarrow{a_n}|$, $\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$，求 $|\boldsymbol{a_1}+\boldsymbol{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}|$ 的最小值.

解答：相邻向量互相垂直，故奇数项方向均在同一直线上，偶数项方向均在与其垂直的直线上. 奇数项模长为 $1,2,4,\ldots,64$，其带符号和的模最小为 $64-(1+2+4+8+16+32)=1$; 偶数项模长为 $\sqrt{2},2\sqrt{2},\ldots,32\sqrt{2}$，其带符号和的模最小为 $32\sqrt{2}-\left(\sqrt{2}+2\sqrt{2}+\cdots+16\sqrt{2}\right)=\sqrt{2}$. 两方向垂直，故总和模长的最小值为 $\sqrt{1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{3}$.

41. $\underline{\mathbf{5.}}$

42. $\underline{\mathbf{(1).(-\infty,0),\quad (2).\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right).}}$

43. $\underline{\mathbf{\sqrt{3}.}}$

44. $\underline{\mathbf{1;\frac{11}{20}.}}$

45.

46. $\underline{\mathbf{0;2\sqrt{5}.}}$

47. $\underline{\mathbf{\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right].}}$